

Instalación de Nextcloud con Docker Compose

Índice

1. Instalación de Nextcloud (4 puntos)	1
2. Backups de la base de datos (6 puntos)	2

Objetivos de la práctica:

En esta práctica se espera que el alumno:

- Se familiarice con el uso de docker compose para instalar aplicaciones web
- Instale y configure Nextcloud

1. Instalación de Nextcloud (4 puntos)

Modifica del fichero de *docker compose* de la teoría para que:

- El nombre del *stack* sea *nextcloud-tunombre* (por ejemplo, *nextcloud-alvarogonzalez*)
- Las contraseñas de *mysql* y *nextcloud* se indicarán en un fichero aparte: *.env* (20 %)
- No es necesario usar una caché *redis*
- Los datos estarán en directorios con ruta relativa desde el *yml*: (10 %)
 - Los datos de Nextcloud estarán el directorio *./nextcloud/*
 - Los datos de *mysql* estarán el el directorio *./db/*
- El puerto de la aplicación será 8888
- El usuario y contraseña para *nextcloud* (en el fichero *.env*) servirán para entrar directamente en la aplicación (70 %)

Trusted domains

- la aplicación de nextcloud solo se puede acceder desde los **trusted domains**.
- El profesor probará desde *localhost*, donde esté instalado el container.
- Si está en una máquina remota, utilizará un túnel SSH (por ejemplo, `ssh usuario@dockerserver -L 8888:localhost:8888`)

2. Backups de la base de datos (6 puntos)

- Habrá un container *debian* que tendrá un *cron* de usuario que cada minuto hará un backup de la base de datos (no de los ficheros de Nextcloud):
 - Modifica el container *debian* con la opción `post_start`
 - Instala herramientas necesarias con `apt`
 - Usa *crontab* - o similar para insertar una nueva tarea programada (30 %)
 - Los backups se grabarán en el directorio `./backups` relativo al fichero `yaml` (móntalo como volumen) (60 %)
 - Los backups tendrán de nombre `YYYY-MM-DD-HH-MM.sql` (10 %)
- Nota: no es necesario leer las contraseñas del fichero `.env`

```
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow  command
*/1 * * * * mysqldump ...
```

Aviso

Paquetes interesantes para instalar:

- `cron`: para tener `crontab` y `cron`
- `procps`: para el comando `ps`
- `mariadb-client`: para `mysqldump`
- `iputils-ping`: para `ping`

Normas de entrega

- Se entrega un ZIP con
 - fichero `docker-compose.yaml`
 - resto de ficheros que se necesiten
- El profesor descomprimirá el fichero y ejecutará `docker compose up` en el directorio donde esté `docker-compose.yaml`
 - Los *container* tendrán acceso a internet durante la corrección de la práctica

Resultados de aprendizaje

Esta práctica contribuye a la calificación de los siguientes RA:

- RA4: parte de "prácticas .examen"(por falta de tiempo)